几何学 I 作业 10

1. 在 $\mathbb{RP}^2$ 中，给定共线四点

$$P_1 = [1:0:1],\ P_2 = [0:1:1],\ P_3 = [1:1:2],\ P_4 = [2:1:3],$$

以及经过点 $O = [0:0:1]$ 的四条直线

$$\ell_1 = \{X_2 = 0\},\ \ell_2 = \{X_1 = 0\},\ \ell_3 = \{X_1 - X_2 = 0\},\ \ell_4 = \{X_1 - 2X_2 = 0\}.$$

分别计算交比 $[P_1, P_2; P_3, P_4]$ 与 $[\ell_1, \ell_2; \ell_3, \ell_4]$。

2. 将实射影二次方程

$$X_1^2 + 2X_1X_2 + X_2^2 + 2X_1X_3 - 2X_2X_3 = 0$$

化为射影标准形，并说明其类型。写出所用的可逆线性换齐次坐标。